# Bayesci Bilgiler - 1

Tam sistem: $\{B_1, \dots, B_n\}$ , S örneklem uzayının boş olmayan alt kümeleridir.
$B_1, \dots, B_n$ ayrık ve birleşimleri S ise $B_1, \dots, B_n$ tam sistemdir

$$P(\cup_{i=1}^{n} B_i) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) = 1$$

Koşullu Olasılık: B olayının ortaya çıktığı bilindiğinde A olayının ortaya çıkma olasılığı.

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Toplam olasılık kuralı: $B_1, \dots, B_n$ tam sistem olsun.

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\wedge} P(A \mid B_i) \cdot P(B_i) \rightarrow$$ A'nın alt durumları toplamı A olur.

Bayes Teoremi: $A_1, \dots, A_k$ olayları, S'yi dışarıda eleman kalmayacak şekilde ayrık k kümeye ayırıyorsa ve $P(A_i) \neq 0$ ise

$$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}{\sum_{j=1}^{k} P(A_j) \cdot P(B \mid A_j)} = \frac{P(B \mid A_i) \cdot P(A_i)}{P(B)}$$

## Koşullu Dağılımlar

$$P(X \mid y) = \frac{P(x,y)}{P(y)} \quad ; \quad f(x \mid y) = \frac{f(x,y)}{f(y)}$$

$$E(X \mid y) = \sum_{R_x} x \cdot P(x \mid y) \quad \text{ya da} \quad \int_{R_x} x \cdot f(x \mid y)\, dx$$

$$V(X \mid y) = E(X^2 \mid y) - E(X \mid y)^2$$

# Bayesci Bilgiler - 1

## Bernoulli Dağılımı ($X \sim Bernoulli(p)$)

$$f(x) = p^x (1-p)^{1-x} \qquad x = 0, 1$$

0 → başarısız, 1 → başarılı } tümleyen

$$E(X) = p \qquad V(X) = p \cdot q$$

## Binom ($X \sim Binom(n, p)$)

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, \dots, n$$

n tane bernoulli denemesi
p sabit kalmalı

$$E(X) = n \cdot p \qquad V(X) = n \cdot p \cdot q$$

$$mod: (n+1) \cdot p$$

Mod bulma: Olasılık fonksiyonunun artan olması lazım.

$$P(X) > P(X-1) \rightarrow \frac{P(X)}{P(X-1)} \geq 1 \text{ olmalı}$$

Eğer bu değer tam sayı değilse o sayıdan küçük olan en büyük tamsayı mod
Eğer tam sayı ise o değer ve ondan küçük olan en büyük tamsayı mod olur (2)

## Negatif Binom Dağılımı ($X \sim NB(k, p)$)

$$f(x) = \binom{x-1}{k-1} \cdot p^k \cdot (1-p)^{x-k} \qquad x = k, k+1, \dots$$

$$E(X) = \frac{k}{p} \qquad V(X) = \frac{k \cdot q}{p^2} \qquad mod: 1 + \frac{k-1}{p}$$

## Poisson Dağılımı ($X \sim Poisson(\lambda)$) → $\lambda$: ortalama olay sayısı

$$f(x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!} \qquad x = 0, 1, \dots \qquad E(X) = \lambda \qquad V(X) = \lambda \qquad mod: \lambda$$

## Hipergeometrik Dağılım (yerine konmadan) ($X \sim Hipergeo(N, M, n)$)

$$f(x) = \frac{\binom{m}{x}\binom{N-m}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x = 0, 1, \dots, n \qquad E(X) = n \cdot \frac{m}{N} \qquad V(X) = n \cdot \frac{m}{N} \cdot \frac{(N-m)}{N} \cdot \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

$$mod: \frac{(n+1)(m+1)}{N+2}$$

## Kesikli Tek Biçimli ($X \sim U(a, b)$)

$$f(x) = \frac{1}{n}, \quad x = \underbrace{a, \dots, b}_{b \text{ tane}}$$

# Bayesci Bilgiler - 2

## Ters Gamma Dağılımı ($X \sim TG(\alpha, \beta)$)

$$f(x) = \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \; x^{-(\alpha+1)} \cdot e^{-\beta/x}, \quad x > 0$$

$$E(X) = \frac{\beta}{\alpha-1} \qquad V(X) = \frac{\beta^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)} \qquad \text{mod}: \frac{\beta}{\alpha+1}$$

## Ki-kare Dağılımı ($X \sim \chi^2(v)$)

$$f(x) = \frac{1}{2^{v/2} \cdot \Gamma(v/2)} \cdot x^{\frac{v}{2}-1} \cdot e^{-x/2}, \quad x > 0$$

$$E(X) = v \qquad V(X) = 2v \qquad \text{mod}: v-2 \qquad \text{medyan}: v - \frac{2}{3}$$

## Ters Ki-kare Dağılımı ($X \sim \chi^{-2}(v)$)

$$f(x) = \frac{1}{2^{v/2}\,\Gamma(v/2)} \cdot x^{-\frac{v}{2}-1} \cdot e^{-1/2x}, \quad x > 0$$

$$E(X) = \frac{1}{v-2} \qquad V(X) = \frac{2}{(v-2)^2(v-4)} \qquad \text{mod}: \frac{1}{v+2} \qquad \text{medyan}: \frac{2\,\text{mean} + \text{mode}}{3}$$

## Ters Ki Dağılımı ($X \sim \chi^{-1}(v)$)

$$f(x) = \frac{1}{2^{v/2-1} \cdot \Gamma(v/2)} \cdot x^{-(v+1)} \cdot e^{-x^2/2}, \quad x > 0$$

$$E(X) = \frac{\Gamma\left(\frac{v-1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{v}{2}\right) \cdot \sqrt{2}} \qquad V(X) = \frac{1}{v-2} - \frac{\Gamma\left(\frac{v}{2} \cdot \frac{1}{2}\right)^2}{2\,\Gamma\left(\frac{v}{2}\right)} \qquad \text{mod}: \frac{1}{\sqrt[3]{v+1}}$$

## T Dağılımı ($T \sim t(v)$)

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}, \quad -\infty < \bar{x} < \infty \qquad n \to \infty \text{ ise } t \to z \text{ olur.}$$

$$E(X) = 0 \qquad V(X) = \frac{v}{v-2} \qquad \text{mod}: 0 \qquad \text{medyan}: 0$$

# Bayesci Bilgiler - 2

## Sürekli Tek Biçimli Dağılım ($X \sim U(a,b)$)

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad , \quad a<x<b \qquad E(X) = \frac{a+b}{2} \qquad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

## Normal Dağılım ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} \quad , \quad -\infty < x < \infty \qquad E(X) = \text{mode} = \text{median} = \mu$$

$$V(X) = \sigma^2$$

$$z = \frac{x-\mu}{\sigma} \qquad f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}z^2} \quad , \quad -\infty < z < \infty \qquad E(z) = 0 \qquad V(z) = 1$$

## Üstel Dağılım ($X \sim \text{Üstel}(\lambda)$)

$$f(x) = \frac{e^{-x/\lambda}}{\lambda} \quad , \quad x > 0 \quad , \quad \lambda : \text{Ortalama geçen süre}$$

$$E(X) = \lambda \qquad V(X) = \lambda^2$$

## Gamma Dağılımı ($X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$)

$$f(x) = \frac{1}{\beta^\alpha \, \Gamma(\alpha)} \cdot x^{\alpha-1} \cdot e^{-x/\beta} \quad , \quad \begin{matrix} x>0 \\ \alpha>0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} \beta>0 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} \alpha: \text{şekil} \\ \beta: \text{ölçek} \end{matrix}$$

$$E(X) = \alpha \cdot \beta \qquad V(X) = \alpha \cdot \beta^2 \qquad \text{medyan} : \frac{2\,\text{mean} + \text{mode}}{3} \qquad \text{Mod} : (\alpha-1)\cdot\beta$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} \cdot e^{-x} \, dx \quad , \quad \Gamma(1) = 1 \;\; (n=1) \quad , \quad \Gamma(n) = (n-1)\cdot\Gamma(n-1) \;\; (n>1) \quad , \quad \Gamma(n) = (n-1)! \;\; (n \in N^+)$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

## Beta Dağılımı ($X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$)

$$f(x) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\,\Gamma(\beta)} \; x^{\alpha-1} \; (1-x)^{\beta-1} \quad , \quad 0<x<1 \quad , \quad \begin{matrix} \alpha>0 \\ \beta>0 \end{matrix}$$

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \qquad V(X) = \frac{\alpha\cdot\beta}{(\alpha+\beta^2)(\alpha+\beta+1)} \qquad \text{mod} : \frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-2} \qquad \text{medyan} : \frac{1}{3}\left(\frac{2\alpha}{\alpha+\beta} \cdot \frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-2}\right)$$

$$B(\alpha,\beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\,\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} = \int_0^1 x^{\alpha-1} \cdot (1-x)^{\beta-1} \, dx$$

# Bayesci Bilgiler - 3

## Normal - Ters Ki-kare Modeli

Eğer kitlenin dağılımı normal iken ortalama biliniyorsa kullanılır

Kitle (Olabilirlik): $X \sim N(\theta, \phi)$ , $\theta$ biliniyor

Burada $\phi$ için önsel olarak ters ki-kare kullanılır

Not: $\chi^{-2}_{\nu}$ için $E(X)=\frac{1}{\nu-2}$ , $V(X)=\frac{2}{(\nu-2)^2(\nu-4)}$

Önsel Dağılım: $\phi \sim \chi^{-2}_{\nu_0}$ , $\nu_0$ biliniyor

Not: $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{(n-1)}$ ☆

Sonsal Dağılım: $\phi|X \sim \chi^{-2}_{\nu_n} \cdot S_0$ ; $\nu_n = \nu_0+n$ , $E(\phi) = \frac{S_0}{\nu_n-2}$ , $S_0 = \sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)^2 + 1$

Aralık tahmini : $\phi|X \sim \chi^{-2}_{\nu_n} \cdot S_0 \rightarrow \frac{\phi}{S_0} \sim \chi^{-2}$

$$= P(\chi^{-2}_{\nu_n;\alpha/2} < \frac{\phi}{S_0} < \chi^{-2}_{\nu_n;1-\alpha/2}) = 1-\alpha$$

$$= P(\frac{S_0}{\chi^2_{\nu_n;\alpha/2}} < \phi < \frac{S_0}{\chi^2_{\nu_n;1-\alpha/2}}) = 1-\alpha$$

## Üstel Aile

### 1- Tek Parametreli Üstel Aile

Aşağıdaki biçimde yazılabilen bir olasılık fonksiyonu tek parametreli üstel ailedendir.

$L(\theta|X) = P(X|\theta) \propto h(\theta)^n \cdot \exp(\sum_{i=1}^{n} t(x_i) \cdot s(\theta))$ ise

$\sum_{i=1}^{n} t(x)$ , $\theta$ için yeterli istatistiktir.

İlgilenilen olabilirlik fonksiyonu üstel aileden geldiğinde ilgilenilen parametre için eşlenik aile tanımlanabilir.

$L(\theta|x) = P(x|\theta) \propto h(\theta)^n \cdot \exp(\sum_{i=1}^{n} t(x_i) \cdot s(\theta))$ yazılırsa

$P(\theta) \propto h(\theta)^{\nu} \cdot \exp(\tau \cdot s(\theta))$ biçiminde tanımlanan önsel dağılımlar eşlenik aile oluşturur.

# Bayesci Bilgiler - 3

## Bayes Teoremi

$$f(x|y) = \frac{f(y|x) \cdot f(x)}{f(y)}$$ → Posterior $\propto$ Likelihood · Posterior

$f(y)$ → normalleştirmek için

$$f(x|y) = \frac{f(y|x) \cdot f(x)}{\int_{R_x} f(y|x) \cdot f(x)\, dx}$$

## Önsel Dağılımlar

1- Bilgi içeren

2- Bilgi içermeyen

3- Belirli / Belirsiz Önsel Dağılım

Belirli: Tanım aralığında integrali 1 olan

Belirsiz: Tanım aralığında integrali 1 olmayan

4- Eşlenik Önsel Dağılım (Önsel ve Sonsal aynı dağılıma sahiptir)

## Normal-Normal Modeli (Likelihood-Prior)

Eğer kitlenin dağılımı normal iken varyans biliniyorsa kullanılır

Kitle (Olabilirlik): $X \sim N(\theta, \phi)$ , $\phi$ biliniyor

Burada $\theta$ için önsel olarak normal kullanılır

Önsel Dağılım: $\theta \sim N(\theta_0, \phi_0)$ , $\theta_0$ ve $\phi_0$ biliniyor

Sonsal dağılım: $\theta|X \sim N(\theta_n, \phi_n)$

$$\phi_n = \left(\frac{1}{\phi_0} + \frac{n}{\phi}\right)^{-1} \qquad \theta_n = \phi_n\left(\frac{\theta_0}{\phi_0} + \frac{n \cdot \bar{x}}{\phi}\right)$$

Aralık tahmini: $\theta_n \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\phi_n}{n}}$

# Bayesci Bilgiler - 4

## İki Parametreli Üstel Aile

Aşağıdaki biçimde yazılabilen bir olasılık fonksiyonu iki parametreli üstel ailedendir.

$L(\theta,\phi|x) = P(x|\theta,\phi) \propto h(\theta,\phi)^{n} \cdot \exp\left(t(x_i)\cdot s(\theta,\phi) + v(x_i)\cdot w(\theta,\phi)\right)$ ise

$\sum_{i=1}^{n} t(x_i)$ $\theta$ için, $\sum_{i=1}^{n} v(x_i)$ $\phi$ için bir yeterli istatistiktir.

İlgilenilen olabilirlik fonksiyonu için eşlenik önsel

$P(\theta,\phi) \propto h(\theta,\phi)^{\eta} \cdot \exp\left(\tau \cdot s(\theta,\phi) + \nu \cdot w(\theta,\phi)\right)$ olur.

## Normal Dağılımlı Kitlede Ortalama ve Varyans Bilinmiyorsa

Eğer kitlenin dağılımı normal iken 2 parametre bilinmiyorsa

Kitle (olabilirlik): $X \sim N(\theta,\phi)$ , $\theta,\phi$ bilinmiyor

Burada $\theta$ ve $\phi$ için bileşik önsel kullanılır.

Önsel Dağılım: $\theta$ ve $\phi$ için bilgi içermeyen önseller

$$\left.\begin{aligned} P(\theta) &\propto 1 \quad -\infty<\theta<\infty \\ P(\phi) &\propto \frac{1}{\phi} \quad 0<\phi<\infty \end{aligned}\right\}$$ Belirsiz önsel dağılımlar

Sonsal Dağılım:

$\theta|x \sim t_{n-1}$ $\quad E(\theta|x)=\bar{x}$ $\quad V(\theta|x)=\frac{s^2}{n}\cdot\frac{(n-1)}{(n-3)}$

$\phi|x \sim \chi^{-2}_{n-1;\,S_0}$ $\quad E(\phi|x)=\frac{S_0}{n-3}$ $\quad V(\phi|x)=\frac{2S_0^2}{(n-3)^2(n-5)}$, $S_0=\sum_{i=1}^{n}(x_i-\theta)^2$

## Beta - Binom Modeli

Eğer kitlenin dağılımı binom iken $n$ biliniyorsa kullanılır.

Kitle (olabilirlik) $X \sim B(n,\pi)$ , $n$ biliniyor

$X$: başarı sayısı

$\pi$ için önsel beta kullanılır.

Önsel Dağılım: $\pi \sim Beta(\alpha,\beta)$ ; $\alpha$ ve $\beta$ biliniyor.

Sonsal Dağılım: $\pi|X \sim Beta(\alpha+x,\ \beta+n-x)$ $\quad mod(\pi|x)=\frac{\alpha+x-1}{\alpha+\beta+n-2}$

$V(\pi|x)=\frac{(\alpha+x)\cdot(\beta+n-x)}{(\alpha+\beta+n)^2(\alpha+\beta+n+1)}$

# Bayesci Bilgiler - 4

## 1- Bayes Postulası (Bilgi içermeyen önsel)

$\pi \sim U(0,1)$ alınsaydı

$Beta(1,1) \rightarrow U(0,1)$ olurdu.

$\pi \mid X \sim Beta(1+x, 1+n-x)$ $\quad mod(\pi|x) = \frac{x}{n}$ → klasik ile aynı

## 2- Haldane Önermesi

$\pi \sim Beta(0,0)$ alınsaydı

$\pi \mid x \sim Beta(x, n-x)$ $\quad mod(\pi|x) = \frac{x-1}{n-2}$

## 3- Arc-Sin Önermesi

$\pi \sim Beta(0.5, 0.5)$ alınsaydı

$\pi \mid x \sim Beta(x+0.5, n-x+0.5)$ $\quad mod(\pi|x) = \frac{x-0,5}{n-1}$

## Jeffrey Önseli

Jeffrey önseli: $f(\theta) \propto \sqrt{I(\theta|x)}$ ya da $f(\theta) \propto \sqrt{det(I(\vec{\theta}|x)}$

Fisher bilgisi: $n=1$ için $I(\theta|x) = -E\left(\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta^2}\right)$ ya da $E\left(\left[\frac{\ln L}{\partial \theta}\right]^2\right)$ L: olabilirlik fonksiyonu

$n>1$ için $I(\vec{\theta}|x)$ matrisi kurulur

$$I(\vec{\theta}|x)_{i,j} = -E\left(\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i \partial \theta_j}\right)$$

## Ki-kare Poisson Modeli

Eğer kitlenin dağılımı Poisson ise kullanılır.

Kitle (olabilirlik): $X \sim$ Poisson $(\lambda)$, $\lambda$ bilinmiyor.

Burada $\lambda$ için önsel $S_0^{-1} \cdot \chi^2_v$ kullanılır.

Önsel Dağılım: $\lambda \sim S_0^{-1} \cdot \chi^2_v$

Sonsal Dağılım: $\lambda \mid X \sim S_1^{-1} \cdot \chi^2_{v+2n\bar{x}}$ $\quad 2n + S_0 = S_1$, $v + 2n\bar{x} = v_1$ olsun.

$mod(\lambda|x) = S_1^{-1}(v_1 - 2)$

## Bayesci Hipotez Testleri

### * Tek Örnekleme Hipotez Testleri

$f(x|\theta)$ dağılımından r.ö. $X_1, \dots, X_n$ olsun.

$\theta \in \Omega$ Parametre uzayı

$\Omega = \omega \cup \bar{\omega}$

$H_0: \theta \in \omega$

$H_1: \theta \in \bar{\omega}$

Önsel olasılıklar: $\pi_0$ ve $\pi_1$ ile gösterilir

$\pi_0$: $P(\theta \in \omega) \rightarrow H_0$'ın doğru olma olasılığı

$\pi_1$: $P(\theta \in \bar{\omega}) \rightarrow H_1$'in doğru olma olasılığı

$\pi_0 + \pi_1 = 1$ önsel odds $= \frac{\pi_0}{\pi_1}$

Sonsal olasılıklar: $P_0$ ve $P_1$ ile gösterilir.

$P_0$: $P(\theta \in \omega | x) \rightarrow$ Veri gözlendikten sonra $H_0$ doğru olma olasılığı

$P_1$: $P(\theta \in \bar{\omega} | x) \rightarrow$ Veri gözlendikten sonra $H_1$ doğru olma olasılığı

$P_0 + P_1 = 1$ sonsal odds $= \frac{P_0}{P_1}$

Bayes Faktörü (B): $\frac{\text{Sonsal odds}}{\text{önsel odds}}$ $\quad B_{01} = \frac{\pi_0/\pi_1}{P_0/P_1} = \frac{P_0 \cdot \pi_1}{P_1 \cdot \pi_0}$

| $B_{01}$ | Yorum |
|---|---|
| $<0,01$ | $H_1$ reddedilemez ($H_0$ red) |
| $0,01 - 0,10$ | $H_1$'in doğruluğu yönünde güçlü bilgi |
| $0,10 - 1/3$ | $H_1$'in doğruluğu yönünde ortalama bilgi |
| $1/3 - 1$ | $H_1$'in doğruluğu yönünde zayıf bilgi |
| 1 | Karar verilemez |
| $1 - 3$ | $H_0$'ın doğruluğu yönünde zayıf bilgi |
| $3 - 10$ | $H_0$'ın doğruluğu yönünde ortalama bilgi |
| $10 - 100$ | $H_0$'ın doğruluğu yönünde güçlü bilgi |
| $>100$ | $H_0$ reddedilemez |

# Bayesci Bilgiler Cheat-Sheet

## 1- Jeffrey Önselleri

$$p(\theta) \propto \sqrt{I(\theta)}$$

| Verilen Dağılım | Parametre | Önsel |
|---|---|---|
| Normal | $\mu$ | 1 |
| Normal | $\sigma^2$ | $1/\sigma^2$ |
| Binom | $\pi$ | Arcsin önseli: $(\pi^{-1/2}(1-\pi)^{-1/2}) \rightarrow Beta(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ |
| Poisson | $\lambda$ | $\lambda^{-1/2}$ |
| Üstel | $\theta$ | $1/\theta$ } farketmez |
| Üstel | $\lambda$ | $1/\lambda$ } |

## 2- Dağılım Dönüşümleri

$\chi^2_v = Gamma(\frac{v}{2}, 2)$ { $\chi_v^{-2} = Inv\text{-}Gamma(\frac{v}{2}, \frac{1}{2})$

$\chi^{-2}_v(s^2) = ters\text{-}Gamma(\frac{v}{2}, \frac{s^2}{2})$

$\lambda$: ölçek → Üstel Dağılım = $Gamma(1, \lambda)$

$Beta(1,1) = Uniform(0,1)$

$Gamma(\alpha,\beta)$ { $\frac{2X}{\beta} \sim \chi^2_{2\alpha}$ { $\frac{2X}{\lambda} \sim \chi^2_2$ (↳ üstel($\lambda$))

### Log Kuralları:

1- $\ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b)$

2- $\ln(\frac{a}{b}) = \ln(a) - \ln(b)$

3- $\ln(a^n) = n \cdot \ln(a)$

| Hikaye | Parametre Aralığı | Prior |
|---|---|---|
| Başarı Oranı, ihtimal, yüzde | $[0,1]$ | Beta |
| Sayılar, Varış hızı, Adet | $(0,\infty)$ | Gamma |
| Ölçümler, Boy, Sıcaklık, | $(-\infty,\infty)$ | Normal |
| Bilgi yok | Belirli sınırlar | Uniform |

### Hızlı Dönüşümler

$X \sim Gamma(\alpha,\beta)$

$y = k \cdot X \rightarrow y \sim Gamma(\alpha, k\cdot\beta)$

$X \sim Ters\text{-}Gamma(\alpha,\beta)$

$y = k \cdot X \rightarrow y \sim Ters\text{-}Gamma(\alpha, k\cdot\beta)$

$X \sim Exp(\lambda)$ → $\lambda$: ölçek ise

$y = k \cdot X \rightarrow y \sim Exp(k\cdot\lambda)$

$X \sim Beta(\alpha,\beta)$ $[0,1]$

$y = k \cdot X \rightarrow y \sim Beta(\alpha,\beta)$ $[0,k]$

$X \sim N(\mu,\sigma^2)$

$y = k \cdot X \rightarrow y \sim N(k\cdot\mu, k^2\cdot\sigma^2)$